Scratch Workshop

Teil 2 · Variablen & Broadcast

Fortgeschrittene Konzepte

Nobu · Scratch - Einstieg ins Gameprogrammieren

Rückblick

Im ersten Teil habt ihr gelernt:

- Sprites bewegen
- Hintergründe wechseln
- Dialoge verwenden
- Blöcke kombinieren

Ziel für diesen Part

Variablen

Wie kann Scratch Informationen speichern?

Broadcast

Wie können Figuren miteinander kommunizieren?

Teil A

Variablen

Merken · Verändern · Rechnen

Was ist eine Variable?

> Eine Variable ist wie eine **Box mit einem Namen**.

In dieser Box kann Scratch einen Wert speichern.

Zum Beispiel:

- Punkte, Highscore
- Namen, Textstring
- Zeit

Beispiele für Variablen

Punkte

```
Punkte = 12
```

Namen, Texte

```
Text = "Scratch is toll"
```

Zeit

```
Zeit = 45
```

Der Wert kann sich während des Spiels verändern.

Variable erstellen

1. Öffne **Variablen**.
2. Klicke auf **„Variable erstellen“**.
3. Gib ihr einen Namen.

Zum Beispiel:

`Punkte`

oder

`Text`

Für wen gilt die Variable?

Scratch fragt:

Für alle Figuren?

oder

Nur für diese Figur?

Für Punkte oder Zeit ist meistens
„für alle Figuren“ sinnvoll.

Wert setzen

```
set [Punkte v] to [0]
```

Damit bekommt die Variable einen Startwert.

Zum Beispiel beim Start des Spiels:

```
[Grüne Flagge angeklickt]

set [Punkte v] to [0]
```

Wert verändern

```
change [Punkte v] by [1]
```

Dadurch wird:

`0 → 1 → 2 → 3 → ...`

Mit `-1` kann man einen Wert auch verringern.

Wert benutzen

Der runde Block

```
(Punkte)
```

liefert den aktuellen Wert.

Damit können wir zum Beispiel prüfen:

```
if <(Punkte) = [10]> then
```

Beispiel: Klick-Spiel

```
[Grüne Flagge angeklickt]

set [Punkte v] to [0]

forever
  if <Mauszeiger berührt?> then
    change [Punkte v] by [1]
  end
end
```

Teil B

Broadcast

Nachrichten zwischen Figuren

Warum Broadcast?

Stellt euch vor:

Katze erreicht das Ziel.

Der Hund soll darauf reagieren.

Aber woher weiss der Hund, dass das Ziel erreicht wurde?

Die Idee

> Ein Broadcast ist wie eine **Durchsage**.

Eine Figur sendet eine Nachricht.

Andere Figuren können auf diese Nachricht reagieren.

Nachricht senden

Unter **Ereignisse** findet ihr:

```
broadcast [SpielStart v]
```

Die Figur sendet damit die Nachricht:

„SpielStart“

Nachricht empfangen

Eine andere Figur kann darauf warten:

```
when I receive [SpielStart v]
```

Danach führt sie ihre eigenen Blöcke aus.

Beispiel: Spielstart

Start-Button wird geklickt.

```
broadcast [SpielStart v]
```

Danach können mehrere Figuren gleichzeitig reagieren.

Beispiel: Levelwechsel

Eine Figur erreicht das Ziel.

```
broadcast [Nächstes Level v]
```

Danach könnte:

- der Hintergrund wechseln
- ein Gegner erscheinen
- die Geschwindigkeit steigen

Beispiel: Dialog

Katze

```
[Grüne Flagge angeklickt]

say [Hallo Hund!] for (2) secs

broadcast [Antworten v]
```

Der Hund antwortet

```
when I receive [Antworten v]

say [Wuff! Hallo!] for (2) secs
```

Die Nachricht startet das Skript des Hundes.

Zusammenfassung

Variable

Das **Gedächtnis** des Programms.

Broadcast

Die **Kommunikation** zwischen Figuren.

Ein Beispiel

https://scratch.mit.edu/projects/1384788695

Jetzt seid ihr dran